참고 해설 2:

고에너지 전자에 대해

$$v \approx c\,, \tag{1}$$

$$E = mc^2\,, \tag{2}$$

$$a = \frac{v^2}{R}, \tag{3}$$

$$F = ecB\,, \tag{4}$$

$$F = ma\,, \tag{5}$$

이 조건들에서 전자의 휘어지는 반지름은

$$R = \frac{E}{ecB}\,. \tag{6}$$

저장 링 안의 전자 수는

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{I\Delta t}{e}\,, \tag{7}$$

Δt 는 전자의 한 바퀴 주기다. 식 (3)과 복사 조건에 따라 전자 하나가 한 바퀴에 잃는 총에너지는 다음과 같다. (전자들은 직선 구간에서는 복사하지 않는다.)

$$E_{\text{turn}} = \frac{e^2a^2\gamma^4}{6\pi c^3\varepsilon_0} \times \frac{2\pi R}{c} = \frac{e^2\gamma^4}{3\varepsilon_0 R}\,. \tag{8}$$

식 (7)、(8)로부터 저장 링 전자가 소모하는 총출력은

$$P_{\text{total}} = \frac{nE_{\text{turn}}}{\Delta t} = \frac{Ie\gamma^4}{3\varepsilon_0 R} = 4.34\times10^5\,\text{W}\,. \tag{9}$$

출구 하나의 출력은

$$P_{\text{O}} = \frac{P_{\text{total}}}{N} = 2.17\times10^4\,\text{W}\,. \tag{10}$$